

PuenteLab - MANUAL_USUARIO

Manual de Usuario — PuenteLab

¿Qué es PuenteLab?

Un estudio de ingeniería civil de bolsillo. Diseñas puentes reales —con nodos, barras, materiales y tipos de estructura— para cruzar ríos, cañones, bosques, ciudades y pasos de montaña. Cada puente se prueba de verdad: un vehículo lo cruza y un motor de simulación decide si aguanta.

Instalación

1. Copiá el archivo .apk a tu dispositivo Android (mínimo Android 7.0 / API 24).
2. Si tu teléfono bloquea la instalación de “orígenes desconocidos”, activá el permiso desde Ajustes -> Seguridad cuando el sistema te lo pida.
3. Abrí PuenteLab. No necesita conexión a internet ni crear una cuenta.

Primer inicio

La app te muestra 4 pantallas breves: qué es PuenteLab, quién es PIVOT (tu guía), cómo se construye un puente, y un recordatorio de que no pedimos ningún dato personal. Después elegís un apodo (no tu nombre real) y un avatar entre 8 opciones. Esto no se vuelve a mostrar en los siguientes inicios.

Navegación general

Desde la **Academia** (pantalla principal) accedés a los cuatro módulos: Escenarios, Materiales, Mis Diseños y Progreso. La tarjeta de PIVOT te sugiere en qué desafío seguir.

Escenarios

Elegí uno de los 5 escenarios (Río, Cañón, Bosque, Ciudad, Montaña). Cada uno tiene 9 niveles de dificultad creciente. Un nivel puede estar:

- **Bloqueado** — completá el anterior para abrirlo.
- **Disponible** — listo para intentar.
- **En progreso** — ya lo intentaste, todavía sin aprobar.
- **Completado** — ya lo cruzaste con éxito.
- **Dominado** — lo completaste con las 3 estrellas.

Materiales

Cada material tiene un balance distinto entre **resistencia**, **costo** y **peso**. Algunos se desbloquean recién en niveles más altos (por ejemplo, la Fibra de Carbono desde el nivel 6). Ahí mismo podés ver los 6 vehículos de prueba disponibles.

El Constructor

1. Tocá el desafío para entrar. Verás las dos orillas fijas y, en algunos niveles, apoyos ya puestos.
2. Elegí un **material** y un **rol de barra** (Calzada, Riostra, Cable o Torre) en la barra inferior.
3. Tocá un punto vacío de la cuadrícula para colocar un nodo libre. Si activás “Apoyo nuevo” (+\$35), ese nodo cuenta como un apoyo de pago.
4. Tocá dos nodos, uno después del otro, para tender una barra entre ellos con el material y rol elegidos.
5. El presupuesto se actualiza en vivo arriba del lienzo.
6. Tocá **“Probar puente”** cuando quieras poner a prueba tu diseño.

Podés borrar una barra o un nodo libre, o reiniciar todo el diseño con el ícono de la barra superior. Las orillas y los apoyos del nivel no se pueden borrar.

Probar puente

Un vehículo cruza tu diseño en una animación breve. El resultado te dice:

- Si **aprobó** o no, y por qué (orillas sin conectar, calzada sin terminar, pendiente muy empinada, presupuesto excedido, o alguna barra que no aguanta la carga).
- Cuántas **estrellas** conseguiste (según cuánto presupuesto ahorraste y qué tan ajustado quedó el esfuerzo de tus barras).
- Un mensaje educativo explicando el resultado — nunca solo “correcto” o “incorrecto”.

Si no aprobó, podés ajustar el diseño y volver a intentar cuantas veces quieras: no hay castigos ni esperas.

Guardar y Mis Diseños

Si tu puente aprueba, podés guardarlo con un nombre propio. Tenés hasta **15 diseños guardados**; desde “Mis Diseños” podés duplicar uno (para probar variantes sin perder el original) o eliminarlo.

Progreso

Mostrá tu **nivel**, tu barra de experiencia (XP), tus **insignias** (9 en total, por logros como completar tu primer puente, dominar el arco o la cercha, o no fallar nunca a la primera) y tus **sellos de constructor** coleccionables (12 en total, uno por cada hito de escenario).

Ajustes de sonido y vibración

El sonido y la vibración (háptica) son opcionales y se pueden apagar en cualquier momento; nunca se activan solos ni a volumen alto de forma automática.

Errores frecuentes

- **“No puedo conectar las dos orillas”** — asegurate de que las barras sean de rol *Calzada* y que formen una cadena continua entre la orilla izquierda y la derecha.
- **“Mi barra falla aunque parece fuerte”** — revisá la longitud: los tramos muy largos sin apoyo intermedio pierden capacidad. Agregá un apoyo o una riostra.

- **“Se me acabó el presupuesto”** — probá un material más barato en los tramos menos exigidos, o acortá tramos con un apoyo adicional (cuesta \$35 pero puede salir más barato en total).

Reinicio y desinstalación

Todo el progreso vive únicamente en tu dispositivo. Si desinstalás la app, se borra todo (no hay copia en la nube: es una app 100 % offline). Para reiniciar sin desinstalar, borrá los datos de la app desde Ajustes -> Apps -> PuenteLab -> Almacenamiento -> Borrar datos.